

1.2 MATRİSLER

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + & \dots & + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + & & + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + & \dots & + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \quad (1)$$

(1) nolu lineer denklem sisteminde a_{ij} , b_i ler bilinen katsayılar $x_1, x_2, \dots, x_n$ ise bilinmeyenlerdir.

Tanım: m ve n pozitif tam sayılar olmak üzere, A bir $m \times n$ matrisi m nane reel veya kompleks sayının sıralıdığı m nane satır, n nane sütundan oluşan bir dikdörtgen düzendir.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow i. \text{ satır} \\ \uparrow j. \text{ sütun} \end{array}$$

A 'nın i . satırı $[a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}] \quad (1 \leq i \leq m)$

A 'nın j . sütunda $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix} \quad (1 \leq j \leq n)$ ile verilir.

- α A matrisi m satır ve n sütuna sahip ise ($m \times n$ olarak yazılır)
- α A' ys $m \times n$ tipinde bir matris dir.

α $m=n$ ise A' ya n . mertebeden bir kare matris ve $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ sayılarnada A 'nin esas köşegeni dır.

α A 'nin (i,j) elemanı veya (i,j) gırısını a_{ij} sayısıyla gösterir ve ağıu kez $A=[a_{ij}]$ olarak yazılır.

Örnek 1 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 1+i & 4i \\ 2-3i & -3 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ $E = [3]$ $F = [-1 \ 0 \ 2]$

α A matrisinin elemanı, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{22} = 0$, $a_{23} = 1$.

α A matrisi 2×3 matristir.

α B matrisi 2×2 matristir.

$b_{11} = 1+i$, $b_{12} = 4i$, $b_{21} = 2-3i$, $b_{22} = -3$.

α C matrisi 3×1 matristir.

$c_{11} = 1$, $c_{21} = -1$, $c_{31} = 2$.

α D matrisi 3×3 matristir.

α E 1×1 matristir.

α F 1×3 matristir.

α D matrisinde $d_{11} = 1$, $d_{22} = 0$, $d_{33} = 2$ esas köşegen elemanlarıdır.

Vektör, $n \times 1$ boyutundaki matrislere n -vektör denir.

$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

veya $x = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ şeklinde gösterilir. (Transpoz (Transpozisi))
Transpoz
||
Devirgi

ÖRNEK 21 $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ bir 4-vektördür.

$v = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow$ bir 3-vektördür.

α 0-Vektörü $\leftarrow$

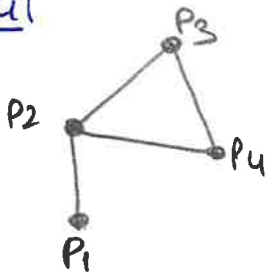
Bütün elemanları 0 olan bir n -vektör 0 ile gösterilir.

Örnek 31 (Üretim) Bir üreticinin 4 fabrikası ve her fabrikada üç ürünün üretilmiş olduğunu kabul edelim. Bir haftada j fabrikası tarafından yapılan i ürünün üretim sayısı a_{ij} ise, 0 zaman

	Fabrika 1	Fabrika 2	Fabrika 3	Fabrika 4
Üretim 1	560	360	380	0
Üretim 2	340	450	420	80
Üretim 3	280	270	240	380

3×4 matrisi üreticinin haftalık üretimini verir. Örneğin, fabrika 2'de bir haftada, ürün 3'ün üretimi 270'dir.

Örnek 41



Grafığın matematiksel gösterimi için tablo yapalım.

	P1	P2	P3	P4
P1	0	1	0	0
P2	1	0	1	1
P3	0	1	0	1
P4	0	1	1	0

Tablo yapılırken P_i noktasını P_j noktasına bağlayan bir doğru varsa (i,j) girdisi 1'dir, aksi takdirde (i,j) girdisi 0'dır.

Yukarıdaki grafiğe karşılık gelen gelir matrisi A aşağıdaki gibidir.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

* Google Arama Motorunda Matris yapısını kullanır.

TANIM 1.2 : EŞİT MATRİSLER

$A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ iki $m \times n$ matrisler olmak üzere
 $a_{ij} = b_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$ ve $j = 1, 2, \dots, n$ ise A ve B
matrislerine eşittir denir.

Örnek 5:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & w \\ 2 & x & 4 \\ y & -4 & z \end{bmatrix}$$

matrisleri eşit matris olması için gerek ve yeter şart
 $w = -1$, $x = -3$, $y = 0$ ve $z = 5$ olmasıdır.

MATRİSLERDE İŞLEMLER

TANIM 1.3 : MATRİSLERDE TOPLAMA

$A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ iki $m \times n$ matrisler olmak üzere
 $A+B$ toplamı $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$
olarak tanımlanan $C = [c_{ij}]$ $m \times n$ matrisidir.

Örnek 6: $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -4 \end{bmatrix}$ olsun.

0 zaman

$$A+B = \begin{bmatrix} 1+0 & -2+2 & 3+1 \\ 2+1 & -1+3 & 4-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

NOT: iki matrisin toplanabilmesi için boyutları eşit olmalıdır.

TANIM 1.4 SKALAR ÇARPIMI

$A = [a_{ij}]$ bir $m \times n$ matris ve r de bir reel sayı olsun.
O zaman r ile A 'nin skalar çarpımı A 'nin her elemanının r ile çarpımıdır. Yani $C = [c_{ij}]$ $m \times n$ bir matris olmak üzere $c_{ij} = r a_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$; $j = 1, 2, \dots, n$ 'dir.

Örnek 7.1

$$-2 \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 & -3 \\ 7 & -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & 4 & 6 \\ -14 & 6 & -4 \end{bmatrix}$$

¶ Matrislerin toplama birleşme özelliği vardır. Yani
 $(A+B)+C = A+(B+C)$ 'dir.

MATRİSLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ

Örnek 8.1 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 5 & -2 \end{bmatrix}$ olsun.

O zaman

$$A - B = \begin{bmatrix} 2-2 & 3-(-1) & -5-3 \\ 4-3 & 2-5 & 1-(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & -8 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \text{ bulunur.}$$

Toplam İndisi

$$\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

$$n=4 \text{ için } \sum_{i=1}^4 a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4.$$

Toplam İndisi Özellikleri

$$\textcircled{1} \sum_{i=1}^n (r_i + s_i) a_i = \sum_{i=1}^n r_i a_i + \sum_{i=1}^n s_i a_i$$

$$\textcircled{2} \sum_{i=1}^n c (r_i a_i) = c \sum_{i=1}^n r_i a_i$$

$$\textcircled{3} \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} \right)$$

LINEER BİRLEŞİMİ $A_1, A_2, \dots, A_k$ $m \times n$ matrisler

$c_1, c_2, \dots, c_k$ reel sayılar olmak üzere

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_k A_k \quad (2)$$

İfadeye bu matrislerin lineer birleşimi ve $c_1, c_2, \dots, c_k$ sayılarınca katsayılar denir.

Ayrıca (2) ifadeyi toplam gösterimi ile

$$\sum_{i=1}^k c_i A_i = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_k A_k$$

olarak ifade edilebilir.

Örnek 9: $p = \begin{bmatrix} 18.95 \\ 14.75 \\ 8.60 \end{bmatrix}$ bir mağazadaki 3 ürünün satış fiyatlarını gösteren 3-vektör olsun.

Mağazanın bu malların fiyatını 9020 miktarda satış sunduğunu kabul edelim.

(a) Malların fiyat değerlerini veren bir 3-vektörü belirleyiniz.

(b) Bu malların yeni fiyatlarını veren 3-vektörünü belirleyiniz.

Gözüm! (a) Her mal %20 indirimli olduğu için

$$-0,20p = \begin{bmatrix} (-0,20) \cdot (18,95) \\ (-0,20) \cdot (14,75) \\ (-0,20) \cdot 8,60 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3,79 \\ -2,95 \\ -1,72 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 3,79 \\ 2,95 \\ 1,72 \end{bmatrix}$$

3-vektörün üründen fiyat bilgisini verir.

(b) Malların yeni fiyatları

$$p - 0,20p = \begin{bmatrix} 18,95 \\ 14,75 \\ 8,60 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3,79 \\ 2,95 \\ 1,72 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15,16 \\ 11,80 \\ 6,88 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

TANIM 1.5 TRANSPOZ

$A = [a_{ij}]$ bir $m \times n$ matris ise o zaman A 'nın transpozunu $a_{ij}^T = a_{ji}$ olmak üzere $A^T = [a_{ij}^T]$ olarak tanımlanan $n \times m$ matrislerdir.

Böylece A 'nın transpozunu satır ve sütunlarının yer değiştirilmesiyle elde edilen bir matristir.

Örnek 101 $A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow B^T = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow C^T = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 4 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow D^T = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \rightarrow E^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

TANIM 1.3 MATRİS GARPIMI

İç Çarpım (Nokta Çarpımı) : $\mathbb{R}^n$ de n -vektörlerin

İç çarpımı veya nokta çarpımı,

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \text{ ve } b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i *$$

($*$ $\mathbb{R}^n$ 'nin vektörlerinin iç çarpımı)

Örnek 11: $u = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ ve $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörlerinin iç çarpımı

$$\begin{aligned} u \cdot v &= 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 3 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 \\ &= 2 - 6 - 6 + 4 \\ &= -6. \end{aligned}$$

Örnek 12: $a = \begin{bmatrix} x \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ ve $b = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ olsun. Eğer $a \cdot b = -4$ ise x 'i bulunuz.

$$a \cdot b = 4x + 2 + 6 = -4$$

$$4x + 8 = -4$$

$$4x = -12$$

$$\boxed{x = -3}$$

TANIM 1.7 MATRİS GARPIMI

Eğer $A = [a_{ij}]$ $m \times p$ matris ve $B = [b_{ij}]$ $p \times n$ matris ise AB olarak gösterilen A ve B 'nin garpımı

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{ip}b_{pj} \\ = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

tarafından tanımlı $C = [c_{ij}]$ $m \times n$ matristir.

Satır (A) $\rightarrow$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mp} \end{bmatrix}}_A \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \dots & b_{pj} & \dots & b_{pn} \end{bmatrix}}_{\text{satır(B)}} =$$

$$= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} \end{bmatrix}$$

$$(\text{satır}(A))^T \cdot \text{satır}(B) = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj} = c_{ij}$$

NOT: İki matrisin garpımının yapılabilmesi için A 'nın sütun sayısı B 'nin satır sayısına eşit olmalıdır. $[AB \text{ garpımı}]$ için

Örnek 131 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ olsun.

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 & 1 \cdot 5 + 2 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 \\ 3 \cdot (-2) + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 2 & 3 \cdot 5 + 1 \cdot (-3) + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -2 + 8 - 2 & 5 - 6 - 1 \\ -6 + 4 + 8 & 15 - 3 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 6 & 16 \end{bmatrix}$$

NOT: (Mertebe) : Matrisin boyutudur.

$$A \quad B = AB$$

$m \times p$ $p \times n$
↑ ↑
eşit
AB'nin mertebesi

$m \times n$

Örnek 141 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ olsun.

3×3 3×2

AB çarpımının (3,2) elemanını bulunuz.

Çözümü $A \rightarrow 3 \times 2$ $A \quad B$
 $B \rightarrow 3 \times 2$ $3 \times 3 \quad 3 \times 2$
↑ ↑
eşit
3x2 mertebesi

AB (3,2) = A'nın 3. satırının transpozesi ile B'nin 2. sütununun iç çarpımıdır.

$$(\text{Sat}_3(A))^T \cdot \text{süt}_2(B) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0 \cdot 4 + (1) \cdot (-1) + (-2) \cdot 2$$
$$= 0 - 1 - 4$$
$$= -5$$

Örnek 151 $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 3 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ y \end{bmatrix}$ olsun.

$AB = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$, ise x ve y 'yi bulunuz.

Çözümü $A \cdot B = \begin{bmatrix} 2+4x+3y \\ 4-4+y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+4x+3y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \end{bmatrix}$

$y = 6$

| $\begin{aligned} 2+4x+3y &= 12 \\ &\downarrow 6 \\ 20+4x &= 12 \\ 4x &= -8 \\ x &= -2 \end{aligned}$

Matrislerde Çarpma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

* A $m \times p$ ve B $p \times n$ matris ise AB $m \times n$ matristir.
Diğer taraftan BA nedir? 4 durum söz konusudur.

- ① Eğer $n \neq m$ ise BA tanımlı değildir
- ② Eğer AB $m=n$ olacak şekilde tanımlı ise o zaman AB $m \times m$ iken BA $p \times p$ dir. Böylece $m \neq p$ ise AB ve BA 'nın mertebeleri farklıdır
- ③ AB ve BA matrisleri aynı mertebeden iseler bu matrisler eşit olabilir.
- ④ AB ve BA her ikisinde de mertebeleri aynı ise bunlar eşit olmayabilir.

Örnek 16: A matris 2×3 tipinde, B 'de 3×4 tipinde bir matris ise o zaman BA tanımsızken AB bir 2×4 matristir

~~NOT:~~ A 2×3 ve B 3×2 olsun. O zaman AB 2×2 iken BA 3×3 tipinde bir matristir.

Örnek 17:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ olsun.}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \text{ ve } BA = \begin{bmatrix} 1 & 7 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \text{ olur.}$$

Böylece $AB \neq BA$ dır.

AB matrisinin j. sütununu kısa yoldan bulma;

Bazen iki matrisin çarpımını yapmaksızın AB matris çarpımının bir sütununu bulmak oldukça faydalıdır.

AB matrisinin çarpımının j. sütunu A süt_j(B) matris çarpımına eşittir.

Örnek 181 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ olsun.

O zaman AB'nin 2. sütunu

$$A \text{ süt}_2(B) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$

Hatırlatma: u ve n-vektör ($n \times 1$ matrisler) ise o zaman bu vektörlerin iç çarpımı matris çarpımına bağlı olarak aşağıdaki gibi bulunur.

$$\begin{array}{ccc} u \cdot v & = & u^T v \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{iç çarpım} & & \text{matris çarpımı} \end{array}$$

Sütun Terimleri Cinsinden Yazılan Matris-Vektör Çarpımı

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ bir } m \times n \text{ matris ve } c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

bir n-vektör yani $n \times 1$ matris olsun. A, $m \times n$ ve c $n \times 1$ olduğu için Ac matris çarpımı

$$Ac = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\text{row}_1(A))^T \cdot c \\ (\text{row}_2(A))^T \cdot c \\ \vdots \\ (\text{row}_m(A))^T \cdot c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}c_1 + a_{12}c_2 + \dots + a_{1n}c_n \\ a_{21}c_1 + a_{22}c_2 + \dots + a_{2n}c_n \\ \vdots \\ a_{m1}c_1 + a_{m2}c_2 + \dots + a_{mn}c_n \end{bmatrix}$$

Ac $m \times 1$ matrisidir. Bu son ifade

$$c_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + c_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$= c_1 \text{süt}_1(A) + c_2 \text{süt}_2(A) + \dots + c_n \text{süt}_n(A)$$

olarak yazılabilir

Böylece Ac çarpımı A 'nın sütunlarının bir lineer birleşimi olarak ifade edilebilir. Burada katsayılar c 'nin elemanlarıdır.

Örnek 19

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \text{ ve } c = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ olsun. O zaman}$$

$$Ac = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -3 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + (-3) \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -6 \end{bmatrix}$$

bulunur.

▽ A bir $m \times p$ matris ve B 'de $p \times n$ matrisi olsun. O zaman AB çarpımının j sütununu A matrisinin sütunlarının bir lineer birleşimi olarak yazılabilir. Burada birleşimin katsayıları B matrisinin j sütununun elemanlarıdır.

$$\text{süt}_j(AB) = A \text{süt}_j(B) = b_{1j} \text{süt}_1(A) + b_{2j} \text{süt}_2(A) + \dots + b_{pj} \text{süt}_p(A).$$

Örnek 20 $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 & 6 \\ 6 & 17 & 16 \\ 17 & 7 & 1 \end{bmatrix}$ dir.

A 'nın sütunlarının bir lineer birleşimi olarak AB 'nin sütunları

$$\text{süt}_1(AB) = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 17 \end{bmatrix} = A \text{süt}_1(B) = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{süt}_2(AB) = \begin{bmatrix} 7 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix} = A \text{süt}_2(B) = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{süt}_3(AB) = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ 1 \end{bmatrix} = A \text{süt}_3(B) = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

LINEER SİSTEMLER

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \quad (1)$$

n bilinmeyenli m denklemlilik lineer sistemi gözönüne aldım.

Aşağıdaki matrisleri tanımlayabiliriz.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

O zaman $Ax = b$ lineer denklem sisteminde

A matrisine, (1) denkleminin katsayılar matrisi denir.

Ayrıca b sütun matrisinin eklenmesiyle elde edilen

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] \text{ matrisine } \underline{\text{ilaveli matris}} \text{ denir.}$$

ilaveli (arttırılmış) matrisi $[A|b]$ olarak yazılır.

ilaveli matrisler ve katsayılar lineer sistemleri çözmek için kullanacağımız metodlarda önemli rol oynar.

(1) numaralı denklem sisteminde $b_1 = b_2 = \dots = b_m = 0$ ise

lineer sisteme bir homogen sistem denir. Bir homogen sistem $Ax = 0$ olarak yazılır.

Örnek 211

$$\begin{aligned} -2x + \quad + z &= 5 \\ 2x + 3y - 4z &= 7 \\ 3x + 2y + 2z &= 3 \end{aligned}$$

lineer sistemi
ele alalım.

Burada;

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \\ 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \text{olmak üzere}$$

İlaveli matris

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -2 & 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -4 & 7 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{array} \right] \quad \text{dir.}$$

Örnek 221

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right]$$

matrisi

$$\begin{aligned} 2x - y + 3z &= 4 \\ 3x + \quad + 2z &= 5 \end{aligned}$$

lineer sistemin ilaveli matrisidir

Not1 $Ax=b$ (1) numaralı lineer denklem sisteminde Ax katsayıları x 'in elemanları olan A 'nın sütunlarının bir lineer birleşimidir.

$$x_1 \text{ süt}_1(A) + x_2 \text{ süt}_2(A) + \dots + x_n \text{ süt}_n(A) = b$$

biçiminde yazılabilir

Örnek 231

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & -5 & 6 \\ 0 & 7 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{olmak üzere}$$

$Ax=b$ lineer sistemi A 'nın sütunlarının lineer birleşimi olarak yazılabilir.

$$x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

! $Ax=b$ sisteminin tutarlı olması için gerek ve yeter şart b 'nin A ' matrisinin sütunlarının bir lineer birleşimi olarak ifade edilmesidir.